Universidad Militar Nueva Granada

Programa de Ingeniería Mecatrónica · Procesamiento Digital de Señales

Laboratorio PDS – Corte 3, Entrega 2:
Filtro de Kalman y teleoperación de un brazo planar 2 GDL

Integrantes: _____

Código(s): _____

Docente: _____

Fecha: 10/11/2026

Repositorio: celytiorja/lab-Brazo-planar · commit f7fea4c+cambios_sin_commit

Resumen

Se diseñó, implementó y validó un filtro de Kalman para estimar los ángulos y las velocidades angulares de un brazo planar de dos grados de libertad a partir de dos IMU MPU-6050 muestreadas a 100 Hz, y un segundo filtro de Kalman que estima los ángulos del brazo humano medidos con la cámara de un teléfono para teleoperar el robot. La covarianza de medición R se obtuvo del reposo de la Entrega 1 y la covarianza de proceso Q se razonó por la frecuencia de corte del filtro: de tres configuraciones se eligió **Q_media** (f_c = 5,0 Hz, q = 0,00972 °²/s³) con una regla fija aplicada solo a los registros de ajuste. En validación, el Kalman redujo el ruido de ω en reposo de 0,031 a 0,014 °/s con un retraso de ω de 17,3 ms (media móvil N = 5: 19,7 ms) y un retraso del ángulo de solo 3,8 ms, y el ruido de la aceleración angular bajó de 12,0 a 3,3 °/s². Ningún método corrige la deriva, porque con solo giroscopio el ángulo no es observable. La teleoperación con marcadores ArUco y Kalman de la cámara funciona en tiempo real con un costo de cómputo de décimas de milisegundo por cuadro.

1. Introducción y objetivos

El objetivo final del laboratorio es un brazo planar de dos articulaciones (hombro y codo) que copie en tiempo real el movimiento de un brazo humano. En la Entrega 1 se caracterizaron las IMU (sesgo, ruido, deriva, matriz R) y los métodos base (integración de Euler y media móvil). En esta entrega se agrega un estimador óptimo, el filtro de Kalman, y se usa la estimación para teleoperar el robot.

Objetivos:

- Formular el modelo de estado (x, F, H, Q, R, x_0, P_0) del brazo con las mediciones de los giroscopios.
- Proponer y razonar al menos tres configuraciones de Q y elegir una con datos de ajuste, validándola con datos distintos.
- Comparar integración directa, media móvil y Kalman en ruido, retraso, deriva y aceleración angular.
- Teleoperar el brazo con la estimación (cámara + Kalman) y medir tiempos de cómputo y latencia.
- Interpretar los resultados y declarar los límites de lo que se puede verificar.

2. Marco teórico

2.1 Modelo en espacio de estados

El filtro de Kalman estima el estado x de un sistema lineal con ruido a partir de mediciones ruidosas z. El modelo discreto, con el intervalo de muestreo real Δt_k de cada muestra, es:

$$x_k = F_k\, x_{k-1} + w_k, \quad w_k \sim N(0,\, Q_k)$$

$$z_k = H\, x_k + v_k, \quad v_k \sim N(0,\, R)$$

Para cada eslabón i se usa el modelo de **velocidad casi constante**: el estado es el ángulo absoluto φ_i y la velocidad angular ω_i; la aceleración desconocida se trata como ruido blanco de densidad q, lo que da:

$$F_i = [[1, \Delta t], [0, 1]] \qquad Q_i = q \cdot [[\Delta t^3/3, \Delta t^2/2], [\Delta t^2/2, \Delta t]]$$

Para el brazo completo $x = [\varphi_1, \omega_1, \varphi_2, \omega_2]^T$. La IMU2 va montada sobre el eslabón 2, que se mueve con el eslabón 1, por lo que mide el ángulo absoluto $\varphi_2 = \theta_1 + \theta_2$; el ángulo del codo es $\theta_2 = \varphi_2 - \varphi_1$. Los giroscopios miden solo velocidad:

$$H = [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]], \quad z_k = [w_1 - b_1, w_2 - b_2]^T$$

2.2 Ecuaciones del filtro

Cada muestra tiene dos etapas:

$$\text{Predicción:} \quad \hat{x}^- = F\,\hat{x}, \quad P^- = F\,P\,F^T + Q$$

$$\text{Ganancia:} \quad K = P^- H^T (H\,P^- H^T + R)^{-1}$$

$$\text{Actualización:} \quad \hat{x} = \hat{x}^- + K\,(z - H\,\hat{x}^-)$$

$$\text{Covarianza (forma de Joseph):} \quad P = (I - K\,H)\,P^-\,(I - K\,H)^T + K\,R\,K^T$$

- **P** es la incertidumbre del estado; **K** decide cuánto se cree la medición frente a la predicción: P^- grande o R pequeña → K grande.
- **R** es la covarianza del ruido de medición (sale de la Entrega 1); **Q** es lo que el modelo no explica. La relación Q/R fija el compromiso entre suavidad y retraso.
- La **forma de Joseph** mantiene P simétrica y definida positiva aunque haya errores de redondeo.
- La innovación $y = z - H\,\hat{x}^-$ con covarianza $S = H\,P^-\,H^T + R$ permite verificar la consistencia: **NIS = $y^T\,S^{-1}\,y \sim \chi^2(m)$**, con media m (m = 2 mediciones).

2.3 Q razonada por la frecuencia de corte

Con solo giroscopio, la parte de ω del filtro en régimen estacionario es un paso bajo de primer orden $\hat{\omega}_k = \hat{\omega}_{k-1} + K\,(z_k - \hat{\omega}_{k-1})$. Resolviendo la ecuación de Riccati escalar se relaciona la ganancia con q, y la ganancia con la frecuencia de corte f_c:

$$K = 1 - e^{\wedge}(-2\pi\,f_c\,\Delta t) \qquad \lambda = q\,\Delta t / r = K^2/(1-K) \qquad q = \lambda\,r/\Delta t$$

Así cada configuración de Q se justifica por la banda de movimiento que debe dejar pasar, y no por prueba y error. El retraso aproximado a baja frecuencia es $1/(2\pi\,f_c)$.

2.4 Kalman de la cámara (teleoperación)

Para la teleoperación, la cámara del teléfono ve tres marcadores ArUco (hombro, codo y muñeca) y calcula θ_1 y θ_2 del brazo humano. Se usa el mismo modelo de velocidad casi constante con estado $[\theta_1, \omega_1, \theta_2, \omega_2]$, pero ahora la medición es el ángulo:

$$H_cam = [[1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0]], \qquad q = r \cdot \Delta t \cdot (2\pi\,f_n)^4$$

En régimen estacionario es un paso bajo de segundo orden de frecuencia natural f_n; r es la varianza por cuadro de la cámara medida con el brazo quieto y $r{\cdot}\Delta t$ la convierte en densidad. Como q es proporcional a r, la suavidad depende solo de f_n. **Medición parcial:** si la muñeca queda tapada pero el hombro y el codo se ven, H conserva solo la fila de θ_1: θ_1 sigue medido y θ_2 se predice. Si una oclusión dura más de 0,2 s, la velocidad estimada se amortigua para que el robot no siga de largo.

3. Sistema y metodología

3.1 Hardware y adquisición

- ESP32 DevKit, 2 servos MG996R (hombro GPIO25, codo GPIO26) alimentados con fuente de 5 V aparte y tierra común; 2 MPU-6050 en el mismo bus I2C (SDA 21, SCL 22), direcciones 0x68 y 0x69.
- Firmware `firmware/adquisicion` (v1.4): tarea de muestreo FreeRTOS en el núcleo 0 a 100 Hz con `vTaskDelayUntil`, ±500 °/s, ±2 g, filtro interno de 44 Hz (antialias), marca de tiempo en µs por muestra; I2C a 100 kHz con reintentos; envío por USB a 460 800 baudios.
- Longitudes L_1 = 105 mm y L_2 = 85 mm; brazo en el plano horizontal de la mesa.
- Se usa el Δt_k real de cada muestra (marca de tiempo del ESP32), no 1/fs.

3.2 Datos de ajuste y de validación

Un manifiesto generado por código elige los registros con reglas fijas. Reposo para R: **estatico_03** (primer reposo estacionario (Levene p > 0.05 en w1 y w2)). Los perfiles repetibles (escalones, seno lento y seno rápido) son generados por el firmware en función del tiempo, por lo que cada repetición es idéntica; la 1.ª repetición válida es de **ajuste** y la 2.ª de **validación**:

Tabla 1. *Registros de ajuste y de validación (datos/crudos/manifiesto.json).*

Ajuste (elegir Q)	Validación (comparar)
escalones_01	escalones_03
seno_lento_01	seno_lento_02
seno_rapido_01	seno_rapido_02

Registros rechazados automáticamente: escalones_02: el brazo medido sigue a la consigna: amplitud medida/consigna = 0.47, 0.76 → alguna articulación NO obedeció (¿servo sin fuerza, cable, trabado?).

3.3 Regla de selección de Q

Regla fijada antes de ver los resultados: menor ruido de ω en reposo PURO (estatico_03) entre las configuraciones con retraso de ω ≤ 40.0 ms (retraso promedio en registros de ajuste). El límite de 40 ms se toma porque en teleoperación retrasos mayores a ~50 ms se perciben y parte del presupuesto lo consume el servo.

3.4 Teleoperación con cámara

- Teléfono con DroidCam sobre la mesa mirando hacia abajo; video MJPEG por WiFi.
- Tres marcadores ArUco impresos (diccionario 4×4, 6 cm): ID 0 hombro, ID 1 codo, ID 2 muñeca. Se eligieron frente a marcadores de color porque el blanco y negro se distingue con cualquier iluminación y cada marcador lleva su identificador.
- Lector de video propio sin búfer (`python/video_rapido.py`): un hilo conserva solo el cuadro más nuevo, evitando que el retraso se acumule.
- Calibración: pose de referencia (brazo estirado = (90°, 0°)), medición de R de la cámara con el brazo quieto 10 s; luego θ̂→ `modelo_a_servo` → ESP32, con arranque suave.

- Protocolo de validación: dos sesiones con el mismo movimiento (lento, rápido, tapar la muñeca), una con el robot movido por la medición cruda y otra por Kalman. Crudo y Kalman se calculan siempre en los mismos cuadros.

4. Resultados

4.1 Matriz R y sesgo (de la Entrega 1)

Tabla 2. *R medida en estatico_03 (4074 muestras a 100 Hz).*

Magnitud	**Giro 1 (w_1)**	**Giro 2 (w_2)**
Varianza R [(°/s)²]	0,000892	0,001062
Desviación σ [°/s]	0,030	0,033
Sesgo (media en reposo) [°/s]	0,260	-0,504

La correlación entre los dos giroscopios es ρ = -0,000, por lo que R se usa diagonal.

Deriva en reposo fuera de muestra: sin compensar el sesgo 15,8 y -30,3 °/min; compensándolo, 0,55 y -0,06 °/min. Por eso z = w − b, con b medido en el reposo inicial.

4.2 Tres configuraciones de Q y selección

Tabla 3. *Configuraciones de Q evaluadas con los registros de ajuste.*

Q	**f_c [Hz]**	**q [°²/s³]**	**Retraso ω (ajuste) [ms]**	**≤ 40 ms**	**Ruido ω reposo [°/s]**
Q_baja	1,5	0,00087	55,3	no	0,0085
Q_media	5,0	0,00972	17,6	sí	0,0144
Q_alta	15,0	0,09338	4,7	sí	0,0225

- **Q_baja**: f_c = 1.5 Hz: deja pasar el seno lento con margen; máxima suavidad; retraso ≈ 106 ms; atenúa el seno rápido y deforma los escalones.
- **Q_media**: f_c = 5 Hz ≈ 5× la frecuencia del seno rápido: lo sigue sin atenuarlo; retraso ≈ 32 ms; compromiso ruido/retraso.
- **Q_alta**: f_c = 15 Hz: sigue incluso los escalones del servo; retraso ≈ 11 ms; casi no filtra (se acerca a la integración directa).

Resultado: se elige **Q_media**, la de menor ruido entre las que cumplen el límite de retraso.

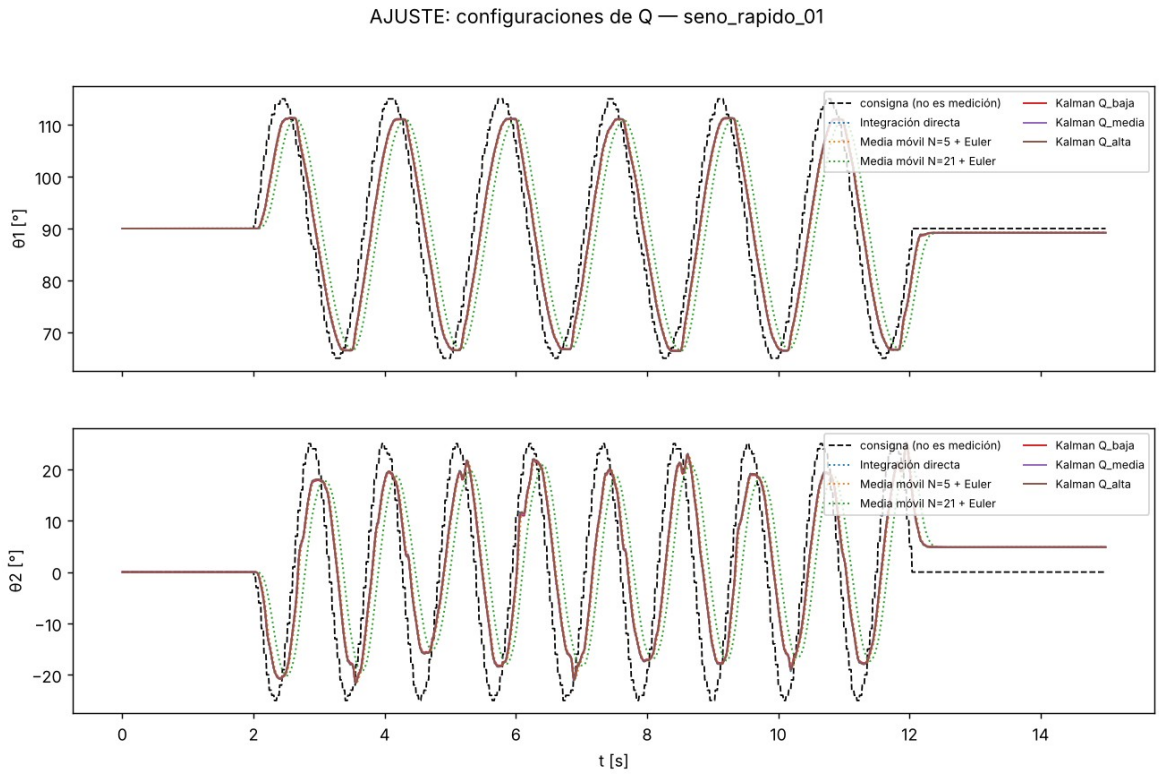


Figura 1. *Las tres Q sobre el registro de ajuste seno_rapido_01.*

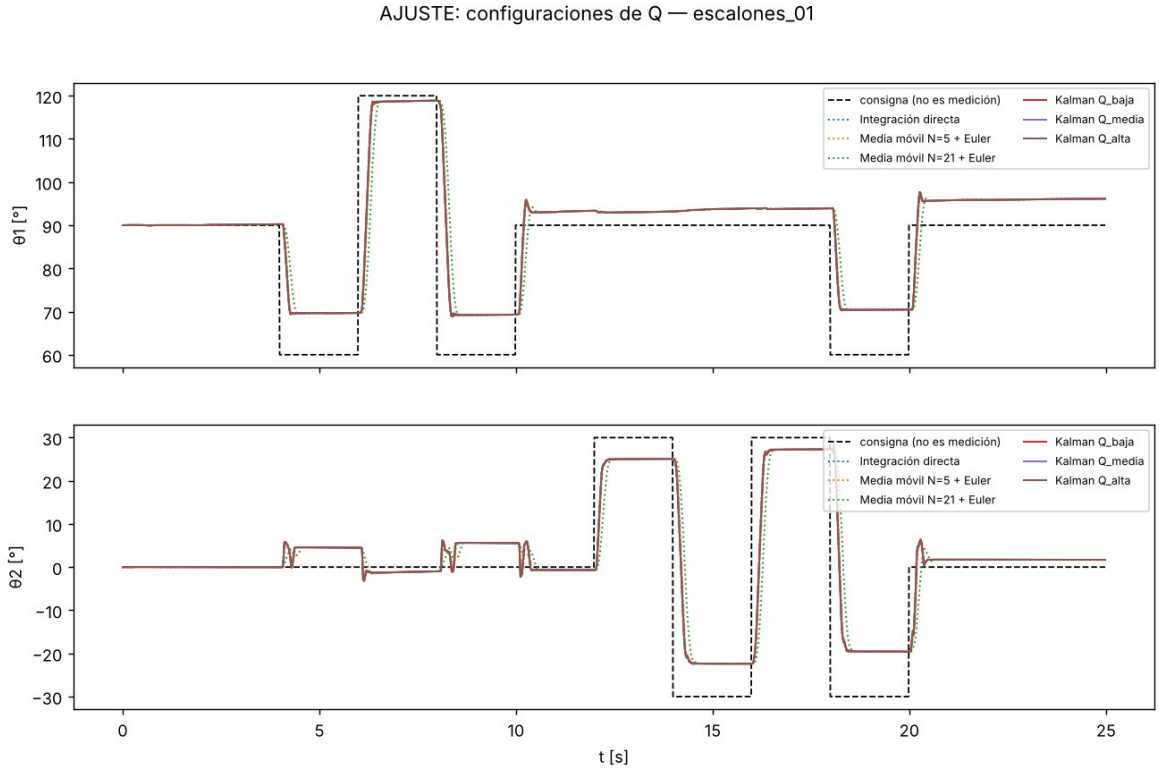


Figura 2. *Las tres Q sobre el registro de ajuste escalones_01.*

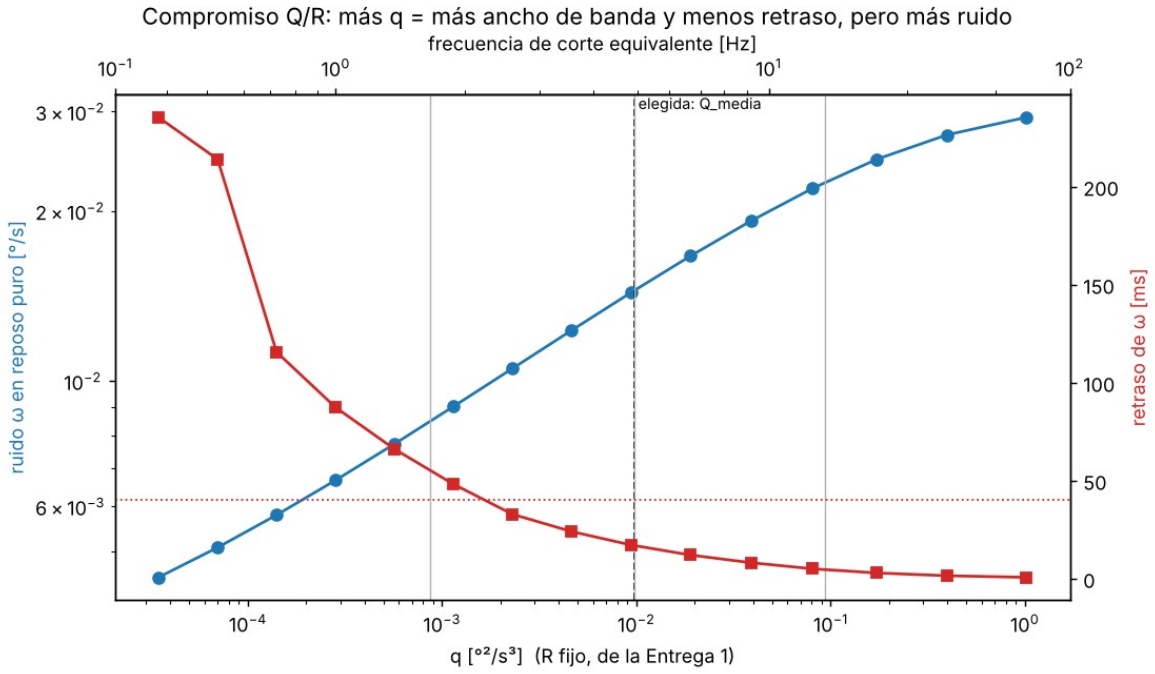


Figura 3. *Compromiso ruido–retraso al barrer q (relación Q/R); las tres configuraciones elegidas quedan marcadas.*

4.3 Comparación de métodos (validación)

Tabla 4. *Promedio sobre los registros de validación y los dos eslabones.*

Método	Ruido ω reposo [°/s]	Retraso ω [ms]	Retraso θ [ms]	Ruido α [°/s²]	Deriva final [°]	Cómputo [µs/muestra]
Integración directa	0,0312	0,0	0,0	11,99	1,47	5
Media móvil N=5 + Euler	0,0165	19,7	19,2	3,59	1,49	15
Media móvil N=21 + Euler	0,0086	98,2	98,1	0,89	1,60	17
Kalman Q_media	0,0144	17,3	3,8	3,27	1,48	69

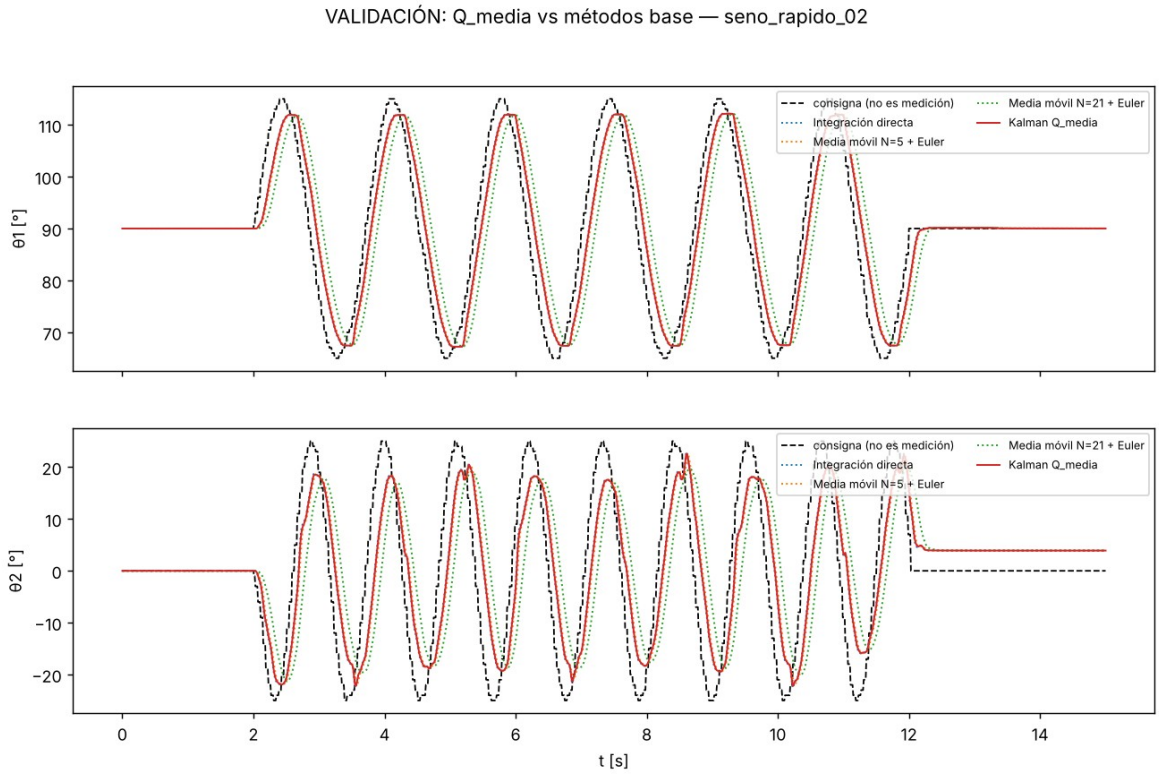


Figura 4. *Comparación en el registro de validación seno_rapido_02.*

4.4 Aceleración angular numérica

Tabla 5. *Ruido de la aceleración angular según el método.*

Fuente / método de derivación	σ de α en reposo [°/s²]
giro crudo, diferencia hacia atrás	4,90
giro crudo, diferencia central	2,99
Media móvil N=5 + Euler, hacia atrás	1,41
Media móvil N=21 + Euler, hacia atrás	0,52
Kalman Q_baja, hacia atrás	1,93
Kalman Q_media, hacia atrás	1,25
Kalman Q_alta, hacia atrás	2,85
TEÓRICO hacia atrás: √2·σω/Δt	6,57
TEÓRICO central: σω/(√2·Δt)	3,28

Derivar divide por Δt = 10 ms: el ruido se multiplica por ~141. La diferencia central tiene menos ruido pero no es causal (necesita la muestra siguiente). Derivar la ω ya filtrada por Kalman reduce el ruido de α sin el retraso de la media móvil larga.

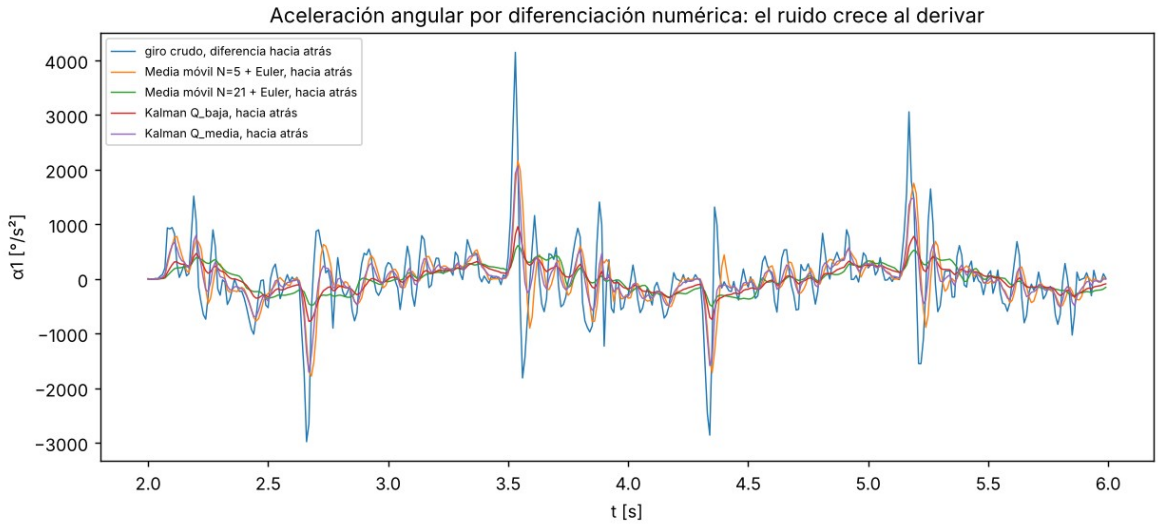


Figura 5. *Aceleración angular numérica: giro crudo vs estimadores.*

4.5 Consistencia del filtro: NIS y P

Tabla 6. *Consistencia de Q_media (esperado: NIS medio = 2).*

Registro	NIS medio reposo	NIS medio movimiento	Fracción en banda 95 %	Asimetría máx. de P	Autovalor mín. de P
escalones_01	217,0	997378	0,46	6.8e-21	2.5e-04
seno_lento_01	1452,1	336433	0,13	6.8e-21	2.5e-04
seno_rapido_01	3,7	870502	0,25	6.8e-21	2.5e-04

P se mantiene simétrica (asimetría ~10^{-20}) y definida positiva. El NIS es cercano al esperado en reposo del seno rápido, pero en movimiento es varios órdenes de magnitud mayor: el modelo de velocidad casi constante con la Q elegida no explica las aceleraciones ni la vibración del servo.

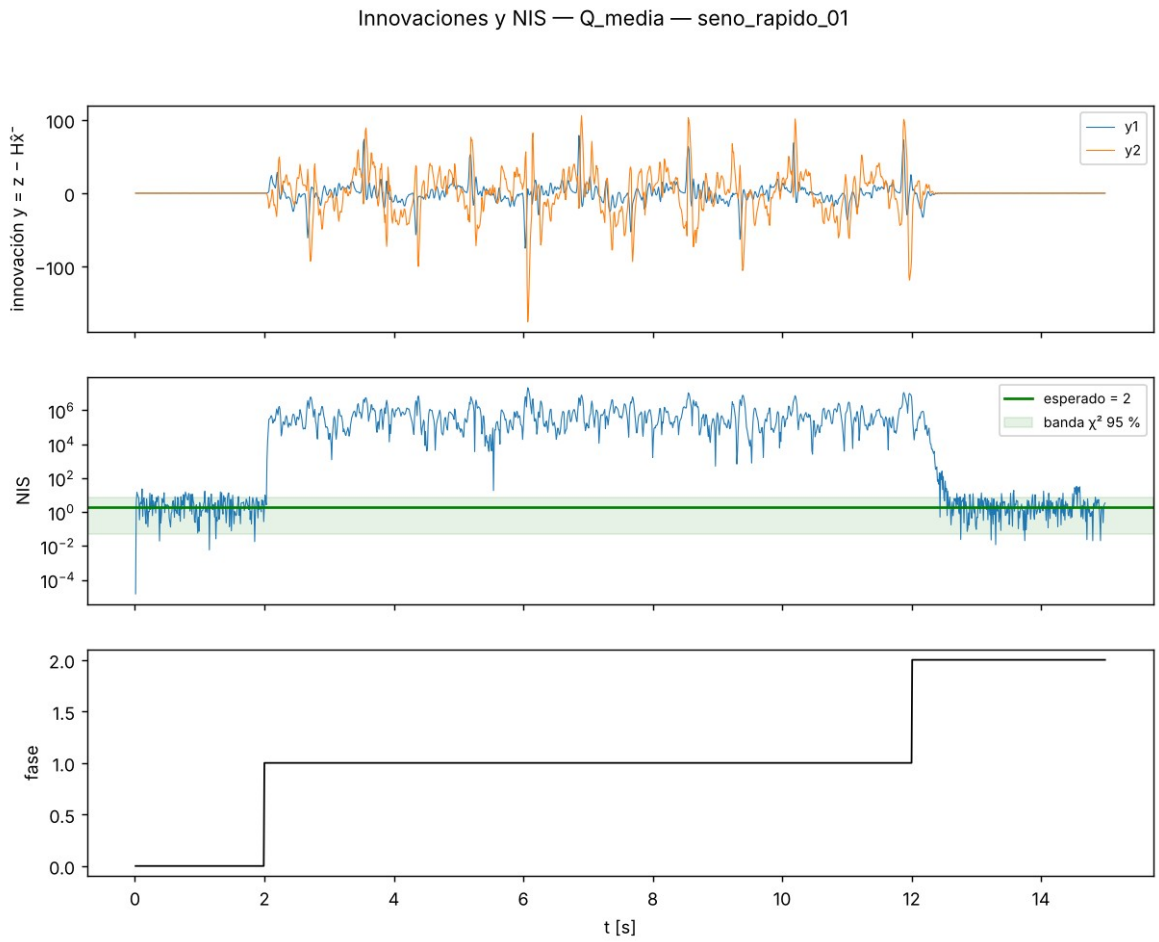


Figura 6. *Innovaciones y NIS en el tiempo.*

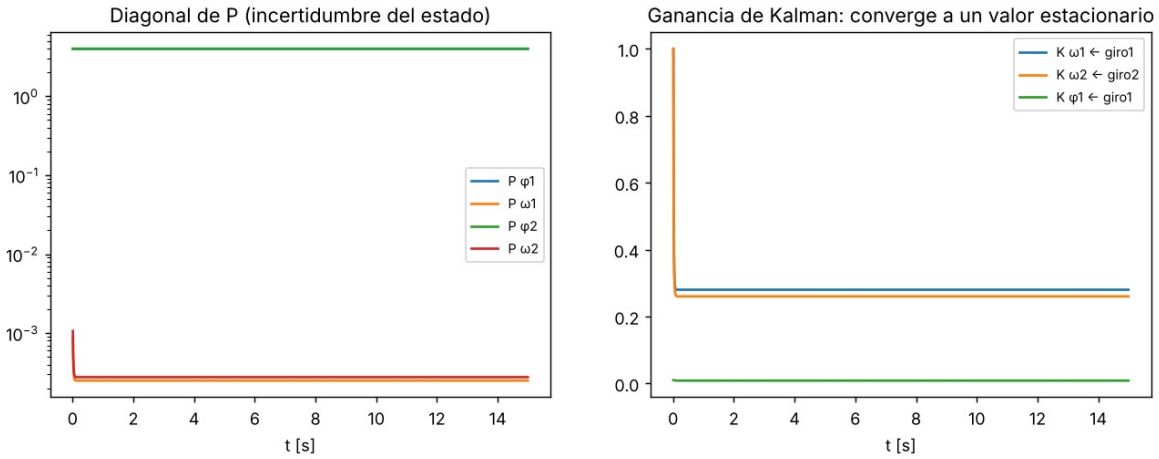


Figura 7. *Evolución de P y de la ganancia K hasta el régimen estacionario.*

4.6 Teleoperación con cámara

PENDIENTE: SESIONES REALES. Las métricas de teleoperación de esta sección son DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones: provienen de python/simular_teleop.py (video sintético con

verdad conocida). Al grabar las sesiones reales, volver a correr python/generar_informe.py.

Tabla 7. *Kalman de la cámara: caracterización de las tres Q simulando el filtro real a 30 cuadros/s (no depende de R).*

Q cámara	f_n [Hz]	Factor de ruido	Retraso 1 Hz [ms]	Retraso 2 Hz [ms]	Ganancia 8 Hz (temblor)
Q_baja	1,5	0,53	37,8	57,7	0,27
Q_media	3,0	0,70	5,1	15,9	0,49
Q_alta	6,0	0,86	0,5	1,8	0,83

El movimiento voluntario del brazo está por debajo de ~2 Hz y el temblor fisiológico entre 8 y 12 Hz: Q_media (f_n = 3 Hz) deja pasar el primero con menos de 16 ms de retraso y reduce el segundo a la mitad.

Tabla 8. *Latencia agregada por el programa con un procesamiento de 45 ms por cuadro y cámara a 30 cuadros/s (DroidCam falso local (sin WiFi): mide solo el retraso que agrega el programa.).*

Lectura del video	Edad del cuadro al inicio [ms]	Edad del cuadro a los 8 s [ms]
cv2.VideoCapture (antes)	833	2969
Lector sin búfer (ahora)	17	17

Tabla 9. *Teleoperación: crudo vs Kalman en los mismos cuadros — DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones.*

Sesión	Robot movido con	fps	Cuadros con 3 marcadores [%]	Aspereza θ_1 crudo / Kalman [°]	Aspereza θ_2 crudo / Kalman [°]	Kalman [µs/cuadro]	Detección + Kalman [ms]
sesion_01	crudo	30,0	92,6	0,810 / 0,501	1,882 / 0,931	240	2,9
sesion_02	kalman	30,0	92,6	0,810 / 0,501	1,882 / 0,931	184	2,7

Durante las oclusiones de la muñeca, el error de θ_1 de la medición cruda (congelada) fue 19,08° y el de Kalman 0,24° (medición parcial) — DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones. Cuando la cámara ve bien, el error vs la verdad fue 0,33° (crudo) y 0,38° (Kalman): Kalman suaviza pero no es más exacto.

Con los giroscopios del robot se midió el retraso orden → robot: 175 ms (hombro) y 170 ms (codo); y cámara → robot 210 ms — DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones.

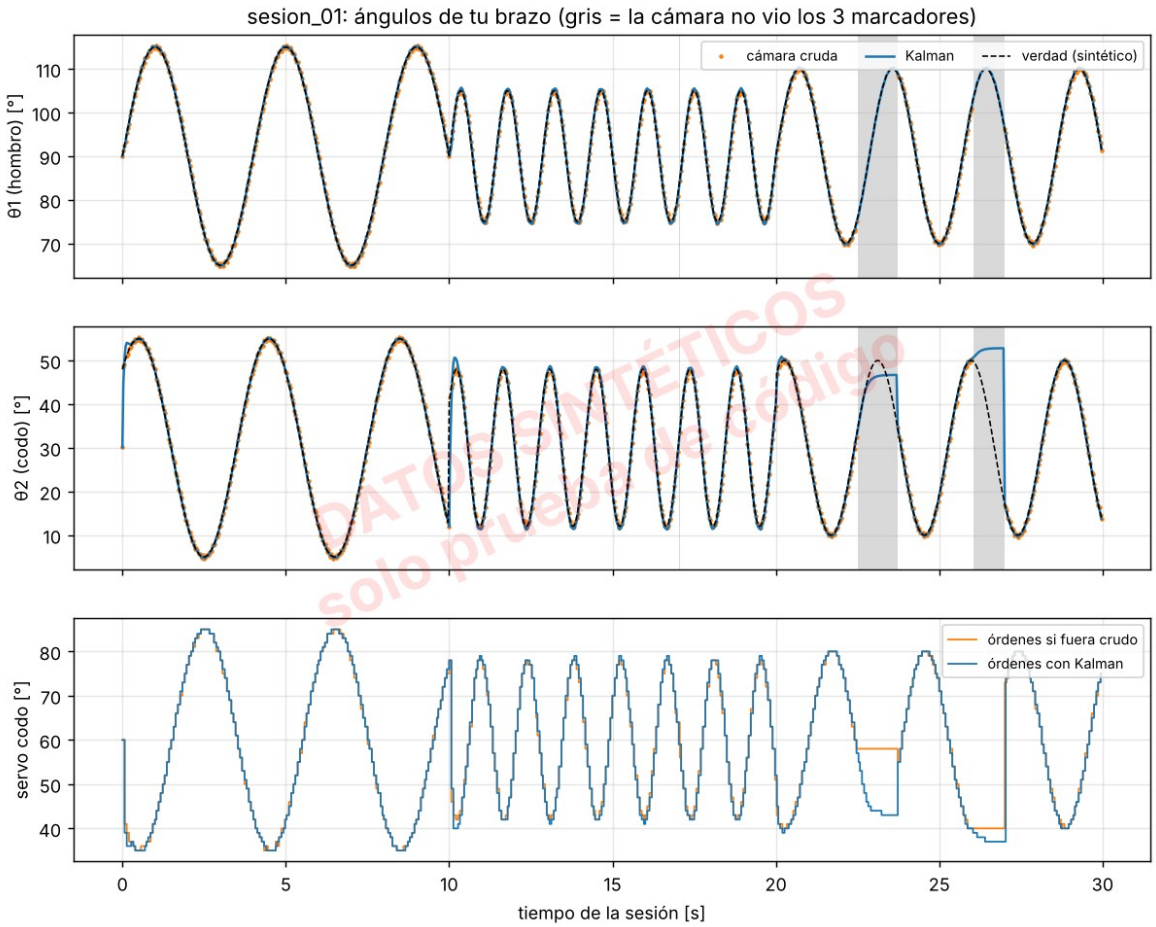


Figura 8. *Ángulos crudos vs Kalman y órdenes al servo (sesion_01). DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones.*

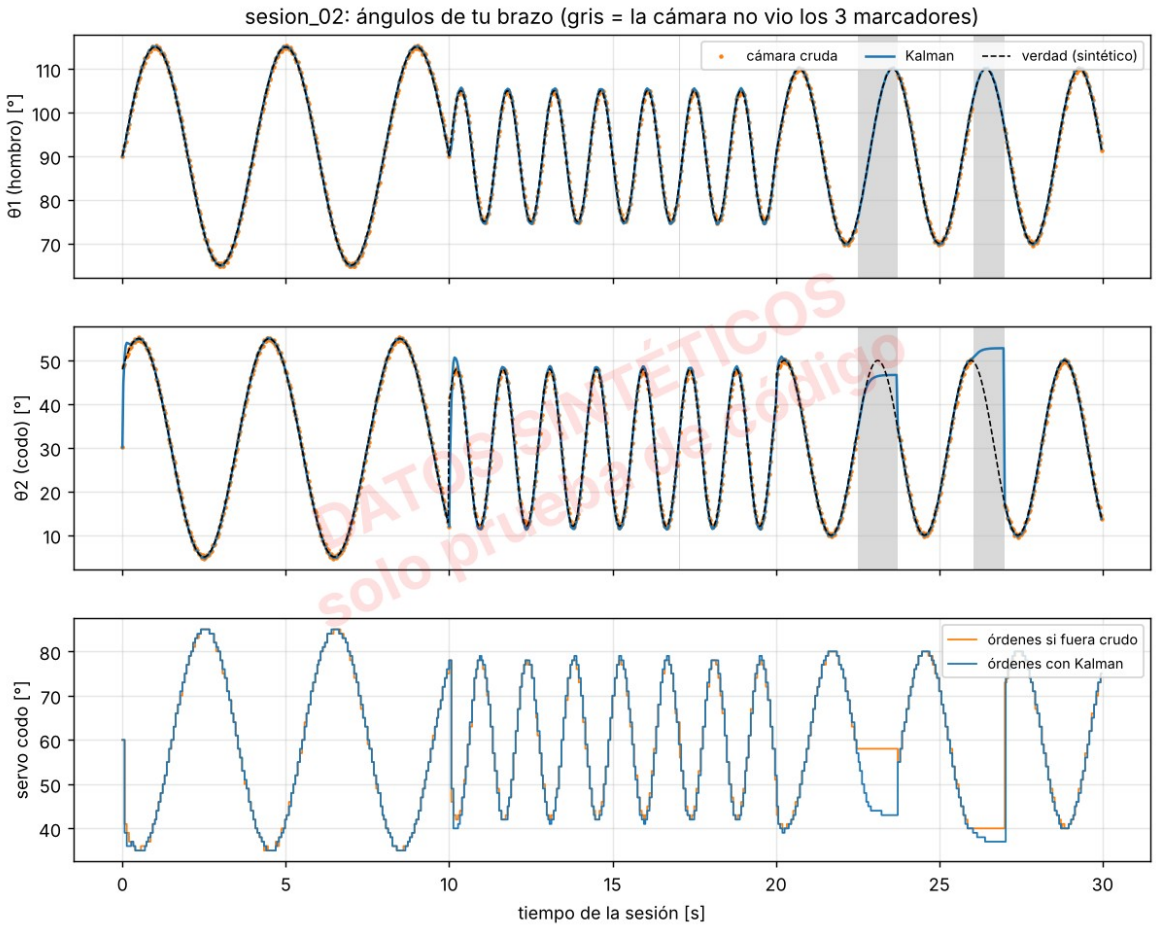


Figura 9. *Ángulos crudos vs Kalman y órdenes al servo (sesion_02). DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones.*

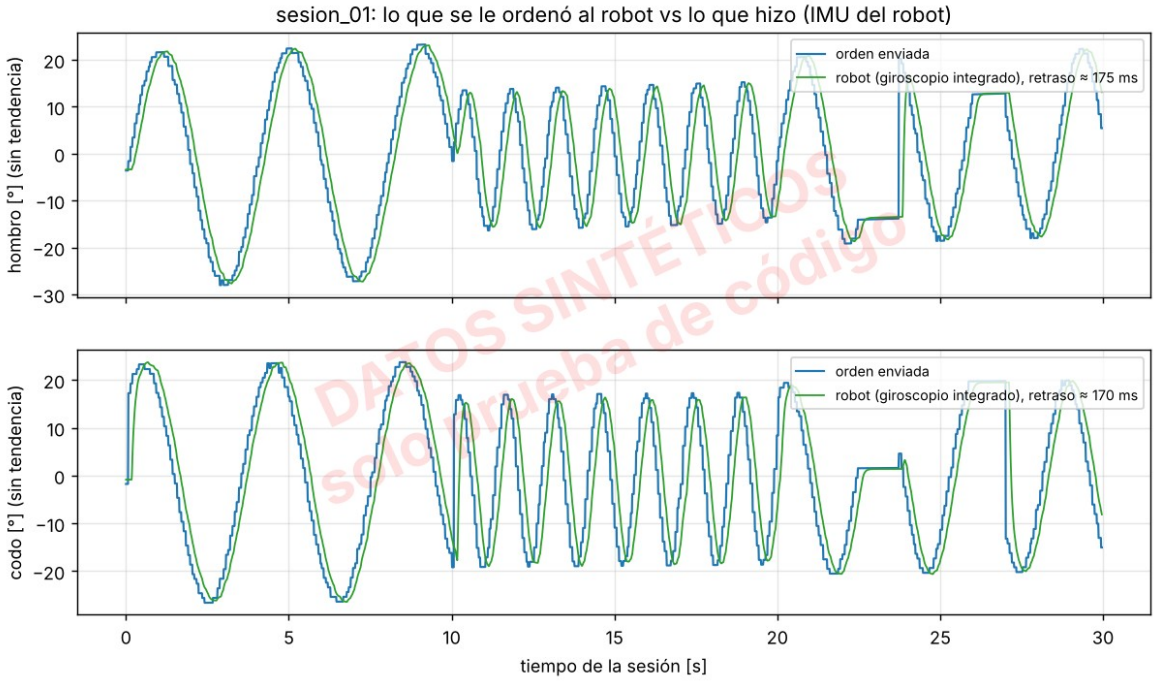


Figura 10. *Orden enviada vs movimiento del robot medido con sus IMU. DATOS SINTÉTICOS (validación del código), no mediciones.*

5. Discusión

- **Suavizar no es lo mismo que ser preciso.** La deriva final es prácticamente la misma en todos los métodos (1,47° directa, 1,48° Kalman): el filtro reduce el ruido pero no corrige un error que no se mide.
- **La deriva no es observable.** H solo mide ω y, con el brazo en el plano horizontal, el acelerómetro no ve el ángulo (la gravedad es perpendicular al plano). Solo se puede compensar el sesgo medido en reposo.
- **Retraso de un filtro IIR.** El retraso de diseño $1/(2\pi f_c)$ es 32 ms, pero el medido en ajuste fue 17,6 ms: el retraso del Kalman (recursivo) depende del contenido en frecuencia, mientras que la media móvil (fase lineal) coincide con su teoría (19,7 y 98 ms frente a 20 y 100 ms). La regla usa el valor medido.
- **El ángulo de Kalman casi no se atrasa** (3,8 ms frente a 19,2 ms de la media móvil N = 5) porque la covarianza cruzada φ–ω de P hace que la innovación del giroscopio también corrija φ.
- **Consistencia.** En movimiento el NIS es muy superior a 2: la Q se eligió por respuesta en frecuencia (ruido/retraso) y no por consistencia; una Q consistente sería tan grande que el filtro casi no filtraría. Se declara como límite del modelo.
- **Teleoperación.** La cámara mide θ sin deriva pero tiembla y se tapa; los giroscopios no tiemblan pero derivan. El rediseño natural es la **fusión**: agregar a H_cam las filas de los giroscopios ([0,1,0,0], [0,0,0,1]) y su varianza de la Entrega 1 a R, con lo que θ sería observable.
- **Lo que no se verifica con estos datos:** la latencia teléfono → PC por WiFi, la exactitud absoluta del brazo humano (no hay una verdad medida) y la deformación por perspectiva si el teléfono no está paralelo a la mesa.

6. Conclusiones

- El modelo de velocidad casi constante con R de la Entrega 1 y Q razonada por frecuencia de corte permite justificar cada parámetro del filtro sin ajuste a ciegas.
- Con la regla fija (retraso ≤ 40 ms, mínimo ruido) se eligió Q_media; en validación tiene menos ruido que la media móvil N = 5 y menos retraso de ω (17,3 vs 19,7 ms), y su ángulo se atrasa solo 3,8 ms.
- La aceleración angular numérica es inutilizable sin filtrar; derivar la estimación de Kalman la vuelve aprovechable.
- Ningún método corrige la deriva con solo giroscopio; hace falta una referencia absoluta (cámara, encoder o acelerómetro en plano vertical).
- La teleoperación con ArUco + Kalman funciona en tiempo real; el cómputo es despreciable frente al periodo entre cuadros y la latencia dominante es la del servo y la red.

Referencias

1. R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” Journal of Basic Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
2. G. Welch y G. Bishop, “An Introduction to the Kalman Filter,” TR 95-041, University of North Carolina at Chapel Hill, 2006.
3. D. Simon, Optimal State Estimation: Kalman, H∞, and Nonlinear Approaches. Wiley, 2006.
4. Y. Bar-Shalom, X. R. Li y T. Kirubarajan, Estimation with Applications to Tracking and Navigation. Wiley, 2001.
5. InvenSense, MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Rev. 3.4, 2013.
6. S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas y M. J. Marín-Jiménez, “Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion,” Pattern Recognition, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014.

Anexo A. Mapa del código y reproducción

Tabla 10. *Archivos principales del repositorio.*

Archivo	Qué hace
firmware/adquisicion/adquisicion.ino	Muestreo de las 2 IMU a 100 Hz, servos, perfiles repetibles
python/modelo_kalman.py	Estado, F, Q, H del brazo (bloques por eslabón)
python/kalman.py	Ecuaciones del filtro, forma de Joseph, NIS
python/config_kalman.py	Tres Q por frecuencia de corte, regla de selección, P_0
python/estimadores.py	Integración directa, media móvil y Kalman con la misma interfaz
python/analisis_e2.py	Selección de Q (ajuste), comparación (validación), NIS, α
python/kalman_camara.py	Kalman de la cámara, medición parcial, caracterizar_q
python/vision.py	Detección ArUco y ángulos del brazo humano
python/teleop_camara.py	Teleoperación en vivo, grabación de sesiones
python/video_rapido.py	Lectura del video sin búfer (latencia constante)
python/analisis_teleop.py	Métricas de teleoperación crudo vs Kalman
python/generar_informe.py	Este informe (lee todos los números de resultados/)

Comandos (desde la raíz del repositorio, con el entorno virtual activo):

```
pip install -r requirements.txt

python -m pytest python/

python python/analisis_e1.py

python python/analisis_e2.py

python python/teleop_camara.py --video IP_DEL_TELEFONO --puerto COM3

python python/analisis_teleop.py

python python/generar_informe.py
```